

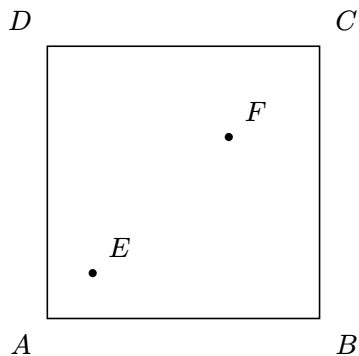
# 2024 年普通高等学校春季招生统一考试

## 数 学

上海卷

### 一、填空题。

1. 函数  $y = \log_2 x$  的定义域为\_\_\_\_\_。
2. 直线  $x - y + 1 = 0$  的倾斜角为\_\_\_\_\_。
3. 已知  $\frac{z}{1+i} = i$ , 则  $\bar{z} =$ \_\_\_\_\_。
4.  $(x-1)^6$  展开式中  $x^4$  的系数为\_\_\_\_\_。
5. 在  $\triangle ABC$  中,  $BC = 2$ ,  $A = \frac{\pi}{3}$ ,  $B = \frac{\pi}{4}$ , 则  $AB =$ \_\_\_\_\_。
6. 已知  $ab = 1$ ,  $4a^2 + 9b^2$  的最小值为\_\_\_\_\_。
7. 数列  $\{a_n\}$  的通项为  $a_n = n + c$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ 。若  $S_7 < 0$ , 则  $c$  的取值范围为\_\_\_\_\_。
8. 三角形三边长为 5, 6, 7, 则以边长为 6 的边的两个顶点为焦点、过另外一个顶点的双曲线的离心率为\_\_\_\_\_。
9. 已知  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = \begin{cases} f(x) & x \geq 0 \\ -f(-x) & x < 0 \end{cases}$ , 则  $g(x) \leq 2 - x$  的解集为\_\_\_\_\_。
10. 在棱柱  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中, 底面  $ABCD$  为平行四边形,  $AA_1 = 3$ ,  $BD = 4$ ,  $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$ 。设异面直线  $AA_1$  与  $BD$  的夹角为  $\theta$ , 则  $\cos \theta =$ \_\_\_\_\_。
11. 如图, 正方形草地  $ABCD$  边长为 1.2, 点  $E$  到  $AB$ 、 $AD$  的距离均为 0.2, 点  $F$  到  $BC$ 、 $CD$  的距离均为 0.4。草地内有一个圆形通道经过  $E, F$ , 且与  $AD$  只有一个交点, 则圆形通道的周长为\_\_\_\_\_。(精确到 0.01)



12. 已知  $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16$ 。实数  $b_1, b_2, b_3, b_4$  满足  $\{a_i + a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\}$ , 则有序数列  $(b_1, b_2, b_3, b_4)$  共有\_\_\_\_\_个。

**二、 选择题。**在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

13. 已知  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ,  $b > c$ , 下列不等式恒成立的是( )。

- A.  $a + b^2 > a + c^2$                       B.  $a^2 - c > a^2 - b$   
C.  $ab^2 > ac^2$                               D.  $a^2b > a^2c$

14. 空间中有两个不同的平面  $\alpha, \beta$  和两条不同的直线  $m, n$ , 则下列说法中正确的是( )。

- A. 若  $\alpha \perp \beta$ ,  $m \perp \alpha$ ,  $m \perp n$ , 则  $n \perp \beta$   
 B. 若  $\alpha \perp \beta$ ,  $m \perp \alpha$ ,  $n \perp \beta$ , 则  $m \perp n$   
 C. 若  $\alpha \parallel \beta$ ,  $m \parallel \alpha$ ,  $n \parallel \beta$ , 则  $m \parallel n$   
 D. 若  $\alpha \parallel \beta$ ,  $m \parallel \alpha$ ,  $m \parallel n$ , 则  $n \parallel \beta$

15. 有四种礼盒，前三种里面分别仅装有中国结、记事本、笔袋，第四个礼盒里面三种礼品都有。现从中任选一个盒子，设事件  $A$ ：所选盒中有中国结，事件  $B$ ：所选盒中有记事本，事件  $C$ ：所选盒中有笔袋，则( )。

- A. 事件  $A$  与事件  $B$  互斥  
B. 事件  $A$  与事件  $B$  相互独立  
C. 事件  $A$  与事件  $B \cup C$  互斥  
D. 事件  $A$  与事件  $B \cap C$  相互独立

16. 现定义如下: 当  $x \in (n, n+1)$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) 时, 若  $f(x+1) = f'(x)$ , 则称  $f(x)$  为延展函数。已知当  $x \in (0, 1)$  时,  $g(x) = e^x$ ,  $h(x) = x^{10}$ , 且  $g, h$  均为延展函数, 考虑它们在这些开区间上的图象。以下结论中( )。

- ① 存在  $y = kx + b$  ( $k, b \in \mathbb{R}$ ,  $k, b \neq 0$ ) 与  $y = g(x)$  有无穷个交点;  
② 存在  $y = kx + b$  ( $k, b \in \mathbb{R}$ ,  $k, b \neq 0$ ) 与  $y = h(x)$  有无穷个交点。

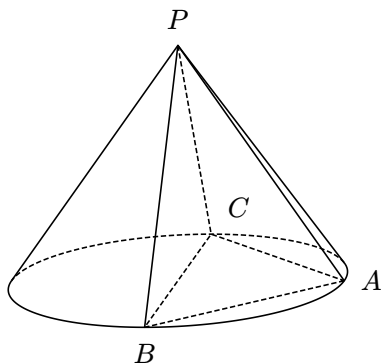
- A. ①②都成立  
B. ①②都不成立  
C. ①成立，②不成立  
D. ①不成立，②成立

**三、解答题。**解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. 已知  $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ,  $\omega > 0$ 。

- (1) 设  $\omega = 1$ , 求  $y = f(x)$  在  $x \in [0, \pi]$  上的值域;  
 (2) 设  $a > \pi$ ,  $f(x)$  的最小正周期为  $\pi$ , 若在  $x \in [\pi, a]$  上恰有 3 个零点, 求  $a$  的取值范围。

18. 如图,  $PA, PB, PC$  为圆锥的三条母线,  $AB = AC$ 。



- (1) 证明:  $PA \perp BC$ ;
- (2) 若圆锥侧面积为  $\sqrt{3}\pi$ ,  $BC$  为底面直径,  $BC = 2$ , 求二面角  $B-PA-C$  的大小。

19. 水果分为一级果和二级果, 共 136 箱, 其中一级果 102 箱, 二级果 34 箱。

- (1) 随机挑选两箱水果, 求恰好一级果和二级果各一箱的概率;
- (2) 进行分层抽样, 共抽 8 箱水果, 求一级果和二级果各抽几箱;
- (3) 抽取若干箱水果, 其中一级果共 120 个, 单果质量平均数为 303.45 克, 方差为 603.46; 二级果 48 个, 单果质量平均数为 240.41 克, 方差为 648.21。求 168 个水果的方差和平均数, 并预估果园中单果的质量。

20. 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知点  $A$  为椭圆  $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$  上一点,  $F_1, F_2$  分别为椭圆的左、右焦点。

- (1) 若点  $A$  的横坐标为 2, 求  $|AF_1|$  的长;
- (2) 设  $\Gamma$  的上、下顶点分别为  $M_1, M_2$ , 记  $\triangle AF_1F_2$  的面积为  $S_1$ ,  $\triangle AM_1M_2$  的面积为  $S_2$ 。若  $S_1 \geq S_2$ , 求  $|OA|$  的取值范围;
- (3) 若点  $A$  在  $x$  轴上方, 设直线  $AF_2$  与  $\Gamma$  交于另一点  $B$ , 与  $y$  轴交于点  $K$ ,  $KF_1$  的延长线与  $\Gamma$  交于点  $C$ 。是否存在  $x$  轴上方的点  $C$ , 使得  $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda(\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$  ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ) 成立? 若存在, 求出点  $C$  的坐标; 若不存在, 说明理由。

21. 记  $M(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \geq a\}$ ,  $L(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \leq a\}$ 。

- (1) 若  $f(x) = x^2 + 1$ , 求  $M(1)$  和  $L(1)$ ;
- (2) 若  $f(x) = x^3 - 3x^2$ , 求证: 对于任意  $a \in \mathbb{R}$ , 都有  $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$ , 且存在  $a$ , 使得  $-4 \in M(a)$ ;
- (3) 已知定义在  $\mathbb{R}$  上的  $f(x)$  有最小值, 求证: “ $f(x)$  是偶函数” 的充要条件是 “对于任意正实数  $c$ , 均有  $M(-c) = L(c)$ ”。